

Convergencia en L^p implica existencia de subsucesión con convergencia c.t.p.

Proposición 1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty)$ y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p$ una sucesión convergente a $f \in \mathcal{L}^p$ en norma $\mathcal{L}^p$

$$\implies \exists (f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subset (f_n)_{n \in \mathbb{N}} : f_{n_k}(x) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} f(x) \quad \text{c.t.p. } x \in X.$$

Demostración: Como $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente, es de Cauchy. Por tanto, $\exists g \in \mathcal{L}^p$ y $\exists (n_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$ tales que $\lim_k f_{n_k}(x) = g(x)$ c.t.p. $x \in X$ (ver la demostración de que L^p es un espacio de Banach, `teo-esp-lp-banach/Equation (1)`).

Ahora bien, para $k \in \mathbb{N}$, por la desigualdad de Minkowski, tenemos que

$$\|f - g\|_p = \|f - f_{n_k} + f_{n_k} - g\|_p \leq \|f - f_{n_k}\|_p + \|f_{n_k} - g\|_p \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Por tanto, $f = g$ c.t.p. y la demostración queda concluida. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.